

Documento de Visão

Sistema para Totens de Atendimento Alimentício

Versão 1.0

Revisões do Documento

Revisões são melhoramentos na estrutura do documento e também no seu conteúdo. O objetivo primário desta tabela é a fácil identificação da versão do documento. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	Observações
1.0	14/03/2026	Ana Carolina Gontijo Vilela Dias André Vinícius Guedes Martins Filipe Silva da Fonseca Gabriel César Peres Matos Gabriel Victor Vidal de Sales	Primeira versão deste documento

Auditorias do Documento

Auditorias são inspeções formais conduzidas pela equipe de Qualidade e Conformidade da Empresa, e tem por objetivo garantir a qualidade dos artefatos gerados durante o processo de desenvolvimento do mesmo. Toda modificação no documento deve constar nesta tabela.

Versão	Data	Autores	E-mail	Observações

1.1.1.1

Sumário

1.	Introdução	4
1.1	Finalidade	4
1.2	Escopo	4
1.3	Definições, Acrônimos e Abreviações	4
1.4	Referências	4
1.4.1	Especificações Suplementares	4
2.	Contextualização	5
2.1	Descrição do Problema	5
2.2	Sentença de Posição do Produto	5
3.	Descrição dos <i>Stakeholders</i> e dos Usuários	5
3.1	Principais <i>Stakeholders</i> e Usuários	5
3.2	Necessidades Chave dos <i>Stakeholders</i> e dos Usuários	6
4.	Visão Geral do Produto	7
4.1	Perspectiva do Produto	7
4.2	Estimativa de Custo Inicial	8
4.3	Suposições e dependências	8
4.4	Premissas e Dependências	8
5.	Precedência e Prioridades	9
6.	Requisitos Não-Funcionais do Produto	10
7.	Restrições Técnicas	10
7.1	Padrões Aplicáveis	10
7.2	Restrições Aplicáveis	10
8.	Manual de Arquitetura	10
8.1	Visão de Implementação	10
8.2	Mecanismo Arquiteturais	11
9.	Dicionário de Dados	11
9.1	Finalidade	11
9.2	Nome da Tabela	11

Documento de Visão

2. Introdução

2.1 Finalidade

A finalidade deste documento é definir a visão que os Stakeholders têm do produto, em termos das funcionalidades e necessidades do sistema para atendê-las.

1.2 Escopo

Nosso sistema consiste em totens para autoatendimento instalados em estabelecimentos do ramo alimentício (mercados, lanchonetes, restaurantes), permitindo que clientes desses estabelecimentos realizem pedidos, personalizem refeições e façam pagamento de forma autônoma.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- Totem: Terminal físico de autoatendimento com tela touchscreen;
- Stakeholders: Pessoa ou grupo que possui interesse no sistema;
- API REST: Interface de programação baseada no protocolo Http para comunicação entre sistemas;
- SO: Sistema Operacional

1.4 Referências

1.4.1 Especificações Suplementares

- Documento de Regra de Negócio
- Documento de Requisitos
- Documento Manual do Usuário
- Documento Dicionário de Dados

3. Contextualização

3.1 Descrição do Problema

Problemas	- Fila grandes em horários de pico em estabelecimentos de alimentos; - erros humanos na tomada de pedidos; - Demora no atendimento em horários de pico; - Dificuldade em personalizar pedidos no atendimento tradicional;
Pessoas Atingidas	- Clientes dos estabelecimentos; - Funcionários de atendimento; - Gerentes, proprietários de estabelecimentos alimentícios
Cujo impacto é	- Perda de Clientes por insatisfação; - Aumento de custos operacionais com retrabalho e pessoal; - Queda de produtividade
Uma solução bem-sucedida traria	- Redução de filas e tempo de espera; - Redução de custos com pessoal de atendimento; - Melhoria na satisfação do cliente; - Eliminação de erros em pedidos.

3.2 Sentença de Posição do Produto

Para	Estabelecimentos do ramo alimentício
O	Sistema de Totens para atendimento
Que	Permite cliente realizarem pedidos, personalizar refeições e realizar pagamentos de forma autônoma
Diferente de	Atendimento manual e pessoal no caixa
Nosso produto	Oferece uma solução intuitiva e de fácil acesso no ponto de venda, sem necessidade de dispositivo próprio do cliente, integrando pedidos, customização e pagamento em um único equipamento

4. Descrição dos Stakeholders e dos Usuários

4.1 Principais Stakeholders e Usuários

Identificação	Responsabilidades	Stakeholders
Cliente do Estabelecimento	Realizar pedidos e pagamentos pelo totem	Usuário final (usuário direto)
Dono do Estabelecimento	Definir Cardápio, preços, acompanhar relatório das vendas	Cliente/Financiador
Equipe de cozinha	Receber pedidos vindos do totem	Usuário indireto

4.2 Necessidades Chave dos Stakeholders e dos Usuários

No.	Descrição	Prioridade do Cliente (Crítico, Útil e Importante)	Observações
1	Visualizar o cardápio com imagens e preços atualizados	Crítico	-
2	Realizar pedidos de forma intuitiva sem auxílio de atendente	Crítico	-
3	Personalizar itens do pedido (ingredientes, tamanho, adicionais)	Importante	-
4	Efetuar pagamento por várias formas	Crítico	-
5	Emitir comprovante/senha da retirada do pedido	Crítico	-
6	Gerenciar cardápio e preços remotamente	Importante	-
7	Gerar relatórios dos itens mais pedidos	Útil	-
8	Integrar com sistema de cozinha (KDS) para envio automático dos pedidos	Crítico	-

5. Visão Geral do Produto

5.1 Perspectiva do Produto

Resumo das funcionalidades do Produto

Necessidades	Funcionalidades Correspondentes
1. Visualizar cardápio	1.1 Tela de navegação com produtos
2. Realizar pedidos	2.1 Fluxo de seleção de itens
3. Personalização de pedidos	3.1 Tela de customização com adições/remoções
4. Efetuar pagamentos	4.1 Pagamento integrado
5. Emitir comprovante	5.1 Impressão da senha/recibo
6. Gerenciar cardápio	6.1 Gestão de preços e itens
7.	7.1
8. Integração com cozinha	8.1 Envio dos pedidos para a cozinha
9.	9.1
10.	10.1

5.2 Estimativa de Custo Inicial

- Infraestrutura de Rede e Servidor: Hardware (Totens), Rede e Pagamentos (Possível integração com cartões de crédito)
- Desenvolvimento do Sistema: Front-End, integração de pedidos com a cozinha e o painel administrador (gestão do cardápio/preços).
- Manutenção e Suporte Técnico: Mensalidade do SaaS, suporte técnico remoto e atualizações de segurança e correção de bugs.

5.3 Suposições e dependências

É necessário que o estabelecimento tenha rede WIFI ou cabeada, fornecimento estável de energia e que os gestores/donos realizem o cadastro do cardápio de forma prévia antes do sistema entrar em operação

5.4 Premissas e Dependências

O sistema deverá utilizar os seguintes padrões de premissas e dependências:

- Máquina do Desenvolvedor:
SO: Linux/ Windows;

Back-end: Java 17+;
 Front-end: JavaScript, React.js;
 Banco de dados local para testes;
 GitHub

- Máquina do Servidor:
 - o Aplicação back-end: servidor com Java JDK e container (não definido);
 - o Aplicação front-end, React;
 - o Banco de Dados: PostgreSQL

6. Precedência e Prioridades

Crítico	Cardápio digital, seleção e customização de pedidos, carrinho de pedidos, pagamento, impressão de comprovantes financeiros e comunicação com a cozinha.
Importante	Chamada por senha, cupons de desconto automáticos, gestão de estoque em tempo real, interface web administrativa (a fim de alterar preços ao vivo, pausar vendas e realizar relatórios) e acessibilidade.
Útil	Sugestões de vendas com pop-ups, avaliação de atendimento, suporte de idiomas.

No	Funcionalidade	Prioridade do Cliente	Entrega
1	Navegação e exibição do cardápio	Crítico	-
2	Fluxo da realização de pedidos	Crítico	-
3	Módulo de pagamento	Crítico	-
4	Personalização dos pedidos	Crítico	-
5	Integração com sistema de cozinha	Crítico	-
6	Painel Administrativo	Importante	-
7	Emissão de comprovante/senhas	Importante	-
8	Acessibilidade	Importante	-
9	Cupons de desconto automáticos	Importante	-
10	Suporte à outros idiomas	Útil	-
8	Sugestão de vendas	Útil	-
9	Avaliação do atendimento	Útil	-

7. Requisitos Não-Funcionais do Produto

- **Desempenho (Performance)** - Processar transição de telas e pagamentos rapidamente.
- **Disponibilidade** - Deve estar disponível 99% do tempo de operação do estabelecimento.
- **Usabilidade** - O cliente deve ser capaz de finalizar um pedido sem ajuda externa.
- **Confiabilidade** - O sistema deve garantir integridade dos pedidos e pagamentos.
- **Segurança** - O sistema deve ter proteção de dados, além de não permitir o acesso do SO pelo totem.
- **Documentação** - O sistema deve possuir documentação técnica completa e manuais de operação.
- **Manutenibilidade** - O sistema deve gerar logs de erros e permitir atualizações remotas.

8. Restrições Técnicas

8.1 Padrões Aplicáveis

Padrão de código: seguir as convenções de código Java e ESLint para o front-end.

Segurança dos dados: utilização de medidas como JWT para autenticar o totem e o servidor.

Interface: adotar princípios para que a mesma seja de fácil toque e compreensão.

Impressão: utilizar padrões como o ESC/POS para garantir compatibilidade com diferentes marcas de impressoras.

8.2 Restrições Aplicáveis

Hardware: o software deve ser compatível com telas touch com uma resolução mínima de 1080p

Conformidade: o sistema não pode armazenar dados sensíveis dos clientes sem necessidade e consentimento (LGPD)

Financeiro: o sistema é restrito a utilizar apenas integrações que possuam APIs homologadas, como a do mercado pago.

Prazo de Entrega: O MVP deve ser entregue em até 6 meses.

9. Manual de Arquitetura

9.1 Visão de Implementação

O sistema será desenvolvido utilizando uma arquitetura cliente-servidor, separando as camadas de front-end, back-end e banco de dados, permitindo melhor organização e manutenção do sistema.

O front-end será responsável pela interface utilizada nos totens de autoatendimento e será desenvolvido com JavaScript e React.js, permitindo que os clientes naveguem pelo cardápio, realizem pedidos, personalize itens e efetuem pagamentos de forma intuitiva.

O back-end será desenvolvido em Java 17+, disponibilizando uma API REST para comunicação entre os totens, o painel administrativo e outros sistemas. O armazenamento das informações será realizado em um banco de dados PostgreSQL, responsável por registrar pedidos, cardápio, usuários e relatórios do sistema.

9.2 Mecanismo Arquiteturais

Mecanismo de Análise	Mecanismo de Design	Mecanismos de Implementação
Persistência	Banco de Dados Relacional	PostgreSQL
Interface de usuário	Aplicação Front-end Touch Screen	React + JavaScript
Interface de pagamento	API de pagamento	Integração(Mercado Pago)
Comunicação com a cozinha	Mensagem	Atualização de página